Лабораторная работа №4: Линейная алгебра

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Беспутин Глеб Антонович

2026-10-23

Содержание (i)

Информация

Вводная часть

Содержание исследования

Результаты

Заключение

1. Информация

Докладчик

- Беспутин Глеб Антонович
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- glebb2005@mail.ru

2. Вводная часть

Актуальность

- Системы уравнений и спектр матрицы — обычные задачи численных методов и моделей
- Плотное хранение большой матрицы быстро упирается в память
- Специальный тип (**`Symmetric`**, **`SymTridiagonal`**) включает более дешёвый алгоритм
- Одна и та же формула в **`Float64`** и в рациональных числах даёт разную точность
- Julia вызывает BLAS/LAPACK и при этом считает системы над **`Rational{BigInt}`**

Объект и предмет исследования

- **Объект:** операции линейной алгебры в Julia
- **Предмет:** факторизации, нормы, решение СЛАУ, стоимость операций на матрицах специальной структуры, продуктивность матриц экономической модели

Цели и задачи

Цель: освоить пакеты Julia для линейной алгебры и сравнить стоимость операций над плотными матрицами и матрицами специальной структуры.

Задачи:

1. Повторить примеры раздела 4.2
2. Классифицировать системы с двумя и тремя неизвестными
3. Привести матрицы к диагональному виду и посчитать степени и корни
4. Замерить **`eigvals`** на симметричной, зашумлённой и трёхдиагональной матрицах
5. Проверить продуктивность матриц модели $x - Ax = y$

- Язык Julia 1.12.5
- **`LinearAlgebra`** — нормы, факторизации, спектр, **`\`**
- **`Statistics`** — средние по массиву
- **`BenchmarkTools`** — время операций
- **`Random`** — зерно 42 для воспроизводимости
- Literate.jl и Quarto — скрипт, отчёт и презентация

3. Содержание исследования

Свёртки и характеристики матрицы

- **sum**, **prod** и **mean** работают по всему массиву и вдоль **dims**
- **tr**, **diag**, **rank**, **det**, **inv** — след, диагональ, ранг, определитель, обратная
- У прямоугольной матрицы вместо **inv** используется **pinv**
- **norm** и **opnorm** считают векторные и операторные нормы
- Угол между векторами восстанавливается из скалярного произведения
- **dot(X, Y)** и **X'Y** дают один и тот же результат

Факторизации

- LU: $PA = LU$, множители лежат в полях объекта **`lu(A)`**
- QR: $A = QR$, проверка ортогональности – $Q^\top Q = E$
- Спектр симметричной матрицы: $A = PDP^\top$
- **`A \ b`** и **`lu(A) \ b`** решают одну систему
- Определитель можно снять и с матрицы, и с LU-объекта

Структура меняет алгоритм

- Точно симметричная матрица считается симметричным методом
- Прибавление 5ε к одному элементу включает общий метод
- Обёртка **`Symmetric`** возвращает быстрый алгоритм
- **`SymTridiagonal`** хранит две диагонали вместо n^2 элементов
- Плотная матрица порядка 10^6 в память не помещается

Продуктивность

- Модель: $(E - A)x = y$
- По определению: для каждой базисной $y = e_i$ решение x неотрицательно
- По обратной матрице: $(E - A)^{-1} \geq 0$
- По спектру: модули всех собственных значений меньше 1
- Если $E - A$ вырождена, матрица не продуктивна

4. Результаты

Что подтвердили примеры

- Решение заранее заданной системы 3×3 восстановилось как $(1, 1, 1)$
- Решения через матрицу и через LU совпали, определители совпали
- $Q^\top Q$ равно единичной матрице с точностью 10^{-16}
- Рациональная система тоже дала $(1, 1, 1)$, уже в виде **`Rational{BigInt}`**
- Для $v = (2, 4, -5)$ скалярное произведение на себя равно 45

Время собственных значений

- Симметричная матрица 1000×1000: **34 мс**
- Та же матрица с шумом 5ε: **282 мс**, примерно в 8–9 раз медленнее
- Шум под обёрткой **`Symmetric`**: **33 мс**
- **`eigmax`** для **`SymTridiagonal`** порядка 10^6: **379 мс**, около 16 МБ памяти
- Плотная копия порядка 2000 больше трёхдиагональной примерно в 1000 раз
- На матрице 5×5 обёртка **`LowerTriangular`** стоит 2 нс и ничего не выделяет, **`tril`** — 21 нс

- Одно решение: $(5/2,\ -1/2)$, $(-1,\ 3)$, $(-1/2,\ 5/2,\ 0)$
- Бесконечно много: $x + y = 2$, $x + y = 1$, $(t,\ 7 - 3t,\ 2t - 5)$, $z = -1$ и $x + y = 2$
- Решений нет у трёх систем: вторая строка противоречит первой, переопределённая тройка с $x - y = 3$, и тройка с правой частью $(1, 0, 0)$
- Вырожденную квадратную матрицу нельзя решать голым ****: он бросает **`SingularException`**
- Исход определяется сравнением **`rank(A)`** и **`rank([A b])`**

- $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ имеет спектр $-1,\ 3$, десятая степень — целочисленная матрица с элементами 29525 и -29524
- Спектр $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ равен $2 \pm \sqrt{5}$
- Квадратный корень из положительно определённой матрицы считается функцией **`sqrt`** и проверяется возведением в квадрат
- Вещественный кубический корень строится по вещественным корням собственных значений; главная ветвь **`^(1/3)`** для собственного значения -1 комплексна
- У $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ есть отрицательное собственное значение, вещественного квадратного корня нет
- Спектр матрицы 5×5 из задания: -128.5, -55.9, 42.8, 87.2, 542.5

- $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ и её половина не продуктивны
- Та же матрица, делённая на 10, продуктивна
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$: спектральный радиус ≈ 3.45, половина ≈ 1.72 — не продуктивны
- Делённая на 10: радиус ≈ 0.345, продуктивна
- Матрица 3×3 с элементами 0.1–0.3 продуктивна, радиус ≈ 0.373
- Определение, знак обратной матрицы и спектр на этих примерах дают один ответ

Ключевые выводы

1. Базовые операции линейной алгебры закрывают **`LinearAlgebra`** и **`Statistics`**
2. Факторизация один раз сохраняется и дальше используется для решения и определителя
3. Объявление структуры матрицы ускоряет спектр в разы и делает доступным порядок 10^6
4. СЛАУ надо сначала классифицировать по рангу, а не вызывать **`\`** вслепую
5. Матричный корень существует в вещественных числах только при подходящем спектре
6. В модели $x - Ax = y$ продуктивны матрицы со спектральным радиусом меньше 1

5. Заключение

Итоги

- Повторены примеры раздела 4.2, включая LU, QR, спектр и рациональную систему
- Решены все системы раздела 4.4: единственные, бесконечные и несовместные
- Матрицы приведены к диагональному виду, посчитаны степень, корни и спектр матрицы 5×5
- Замер показал разрыв между общим и симметричным алгоритмами и цену плотного хранения
- Продуктивность проверена тремя критериями
- Отчёт собран из literate-скрипта: **`.jl`**, **`.ipynb`** и **`.qmd`**

Перспективы

- Разреженные матрицы общего вида (**`SparseArrays`**)
- Итерационные методы для систем, которые не стоит факторизовать целиком
- Обусловленность и оценка ошибки решения в **`Float64`**
- Те же критерии продуктивности на матрицах большей размерности